

I. Objectifs

Dans cet atelier, les participants vont apprendre à **développer, configurer, déployer et tester un serveur MCP** en Python.

L'objectif est de comprendre comment un serveur MCP expose :

- des **outils exécutables** (tools)
- et comment tout cela est rendu accessible à un client MCP via **HTTP**.

II. Travail demandé

1) Mise en place du projet Python :

Créer un nouveau projet ou vous pouvez travailler sur le projet de l'atelier précédent :

Étapes pour créer un nouveau projet :

1. Ouvrir le terminal : **uv venv**
2. Activez l'environnement : **.venv/Scripts/activate**
3. Initialiser un projet uv : **uv init**
4. Installez les dépendances : **uv add fastmcp "mcp[cli]"**

2) Implémentation du serveur

Créer un script python **mcp_calculator.py** qui expose plusieurs tools permettant d'effectuer des opérations mathématiques.

```
from fastmcp import FastMCP

# Create an instance of FastMCP
# All parameters are optional
mcp = FastMCP(
    name="MyCalculator"
)

# Define a simple addition tool
```

```

@mcp.tool()
def add(a: float, b: float) -> float:
    """Returns the sum of two numbers."""
    return a + b

@mcp.tool()
def subtract(a: float, b: float) -> float:
    """ Subtracts b from a and returns the result"""
    return a - b

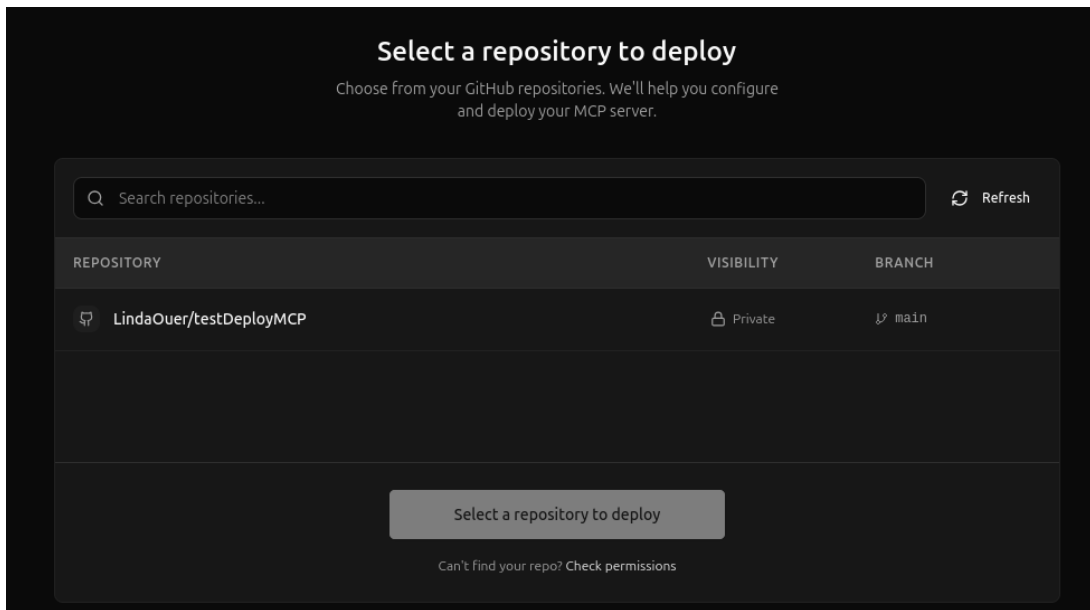
@mcp.tool()
def multiply(a: float, b: float) -> float:
    """ Multiplies two numbers and returns the result """
    return a * b

@mcp.tool()
def divide(a: float, b: float) -> float:
    """ Divides a by b and returns the result """
    if b == 0:
        raise ValueError("Cannot divide by zero")
    return a / b

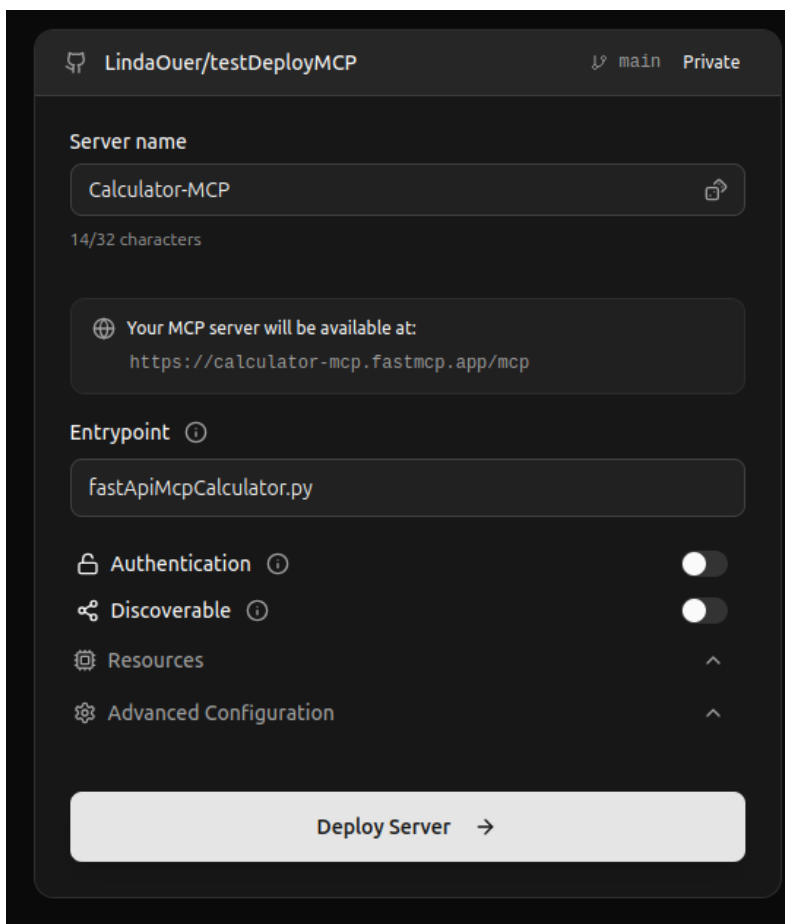
if __name__ == "__main__":
    mcp.run(transport="http") # You can change transport to "sse" if
    needed

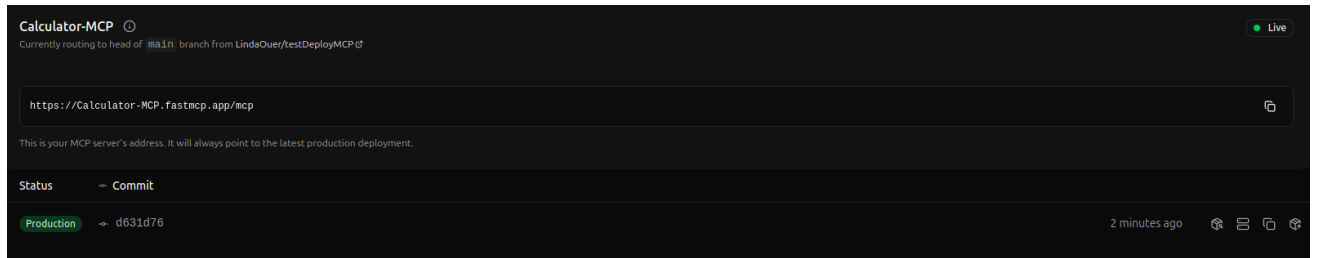
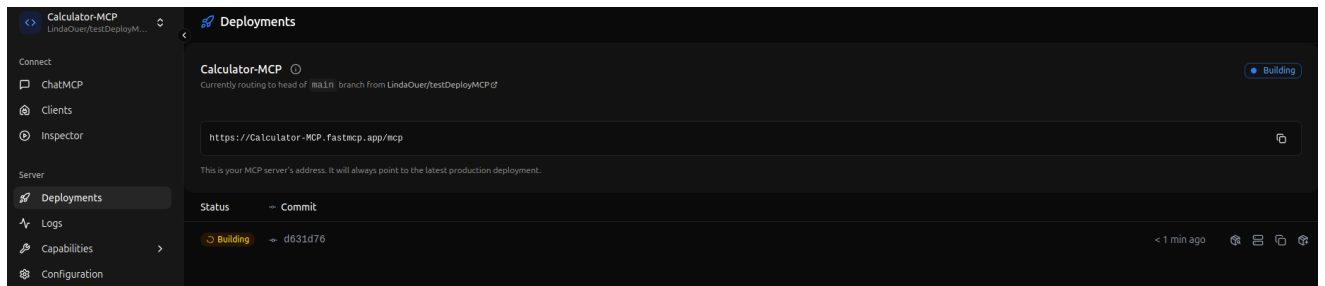
```

1. Déployer votre projet sur GitHub
2. Créer un compte au niveau de ce site <https://fastmcp.cloud/>
3. Sélectionner le repository contenant votre serveur

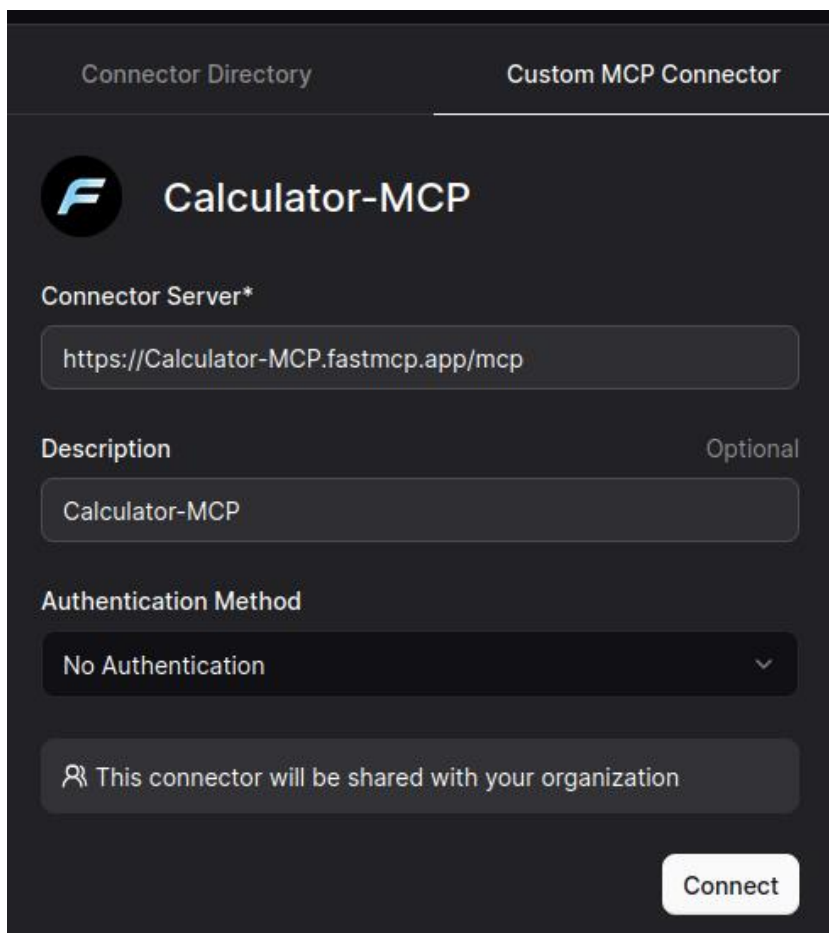


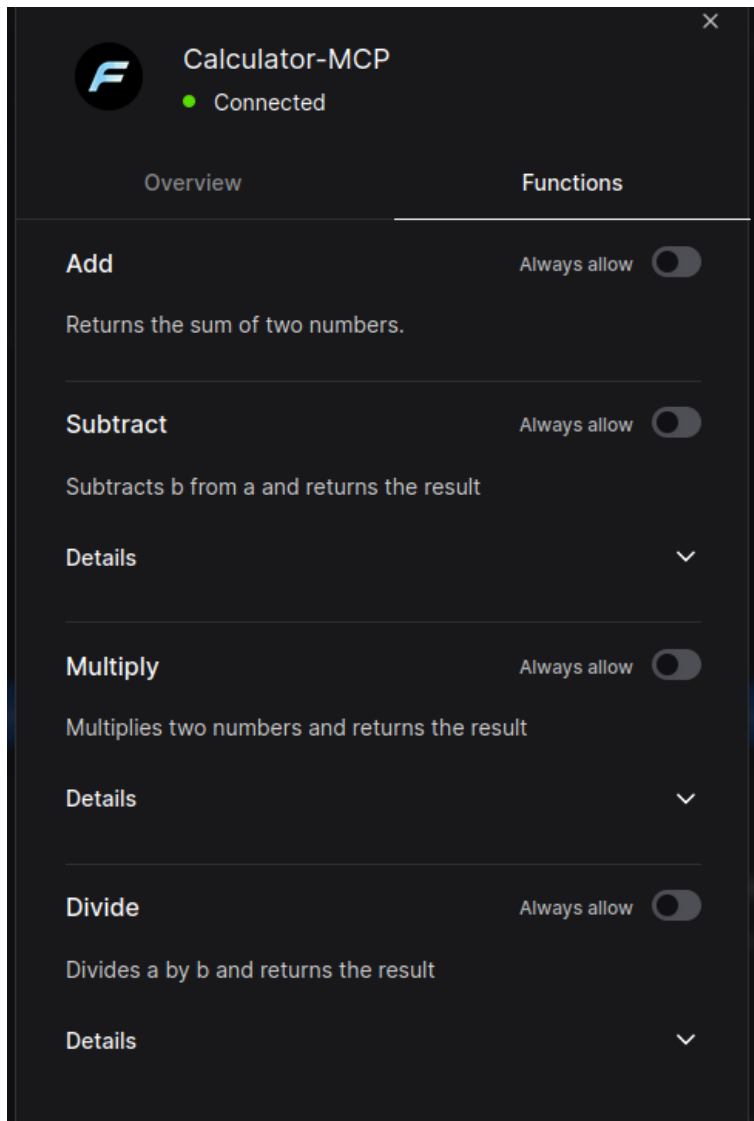
4. Indiquer le fichier relatif au serveur





5. Après déploiement, vous pouvez tester le serveur au niveau de Mistral





6. Ajouter la configuration au niveau du fichier mcp.json

```
{
  "servers": {
    "CalculatorMCP": {
      "url": "https://Calculator-MCP.fastmcp.app/mcp",
      "type": "http"
    }
  },
  "inputs": []
}
```

7. Tester avec l'inspecteur après, dans Claude Desktop ou Copilot.